微觀引擎模擬報告

熱統計物理一　2026 年 10 月 22 日

一、模型與控溫方法

系統包含 N 個二維、互不作用的粒子，基準位能為 $V=\frac{1}{2}\kappa(x-x_0)^2$。$x$ 方向為固定彈性硬牆，y 方向取週期邊界。空間均勻的熱浴由欠阻尼朗之萬方程描述 [1]：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\mathbf{r} &= \mathbf{v}\,\mathrm{d}t, \\ m\,\mathrm{d}\mathbf{v} &= (-\nabla V-\gamma\mathbf{v})\,\mathrm{d}t+\sqrt{2\gamma k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{b}}}\,\mathrm{d}\mathbf{B}. \end{aligned} \tag{1}$$

其中 $\Delta\mathbf{B}=\sqrt{\Delta t}\,\boldsymbol{\xi}$，$\boldsymbol{\xi}\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\mathbf{I})$。摩擦與獨立高斯噪聲共同維持熱平衡，並非逐幀重設速度；BAOAB 積分中的熱浴子步採精確的 Ornstein-Uhlenbeck（OU）更新 [2]。

T_{b} 為指定熱浴溫度，而二維動能估溫 $T_K=K/(Nk_{\mathrm{B}})$ 會波動且包含整體漂移；非平衡時，不能將它視為唯一的熱力學溫度。以下採約化單位 $m=k_{\mathrm{B}}=1$，並以 $w=W_{\mathrm{out}}/N$ 表示每粒子、每循環的輸出功。

二、循環與正功驗證

固定中心時，循環依序為：固定 $\kappa_{\max}$ 升溫、高溫降低 κ、固定 $\kappa_{\min}$ 降溫，以及低溫提高 κ。若加入中心搬運，則於兩個固定曲率階段分別去程與回程。控制參數對系統做功為

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{in}}=\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{(x_i-x_0)^2}{2}\,\mathrm{d}\kappa-\kappa(x_i-x_0)\,\mathrm{d}x_0\right]. \tag{2}$$

對外做功與吸熱的符號約定為

$$W_{\mathrm{out}}=-W_{\mathrm{in}},\qquad \Delta E=Q_{\mathrm{in}}-W_{\mathrm{out}}. \tag{3}$$

熱量由 OU 子步的動能變化獨立累積。

正功基準採 $N=64$、$T_{\mathrm{H}}/T_{\mathrm{C}}=3/1$、$\kappa=1\leftrightarrow4$、$L_x/L_y=24/12$、$\gamma=1$、$\Delta t=0.02$，中心固定；曲率段與換浴段時間分別為 30、10。20 次獨立重複各暖機 2 圈，再平均 5 圈，得到

$$w=1.2770\pm0.0158\quad(95\%\ \mathrm{CI}). \tag{4}$$

信賴區間下界 $1.2612>0$，支持平均正功。以平均值之比計算，效率為 $\eta=\langle W_{\mathrm{out}}\rangle/\langle Q_{\mathrm{H}}\rangle=0.263$。本系統無再生器，$Q_{\mathrm{H}}$ 包含升溫、高溫操作與 y 方向動能的淨吸熱；直接換浴並非可逆過程，不能直接套用卡諾效率。

三、準靜態條件與參數影響

操作時間須長於系統的鬆弛時間 τ_{rel}。曲率與中心搬運可分別用下列無因次量判斷：

$$\tau_{\mathrm{rel}}\frac{|\dot\kappa|}{\kappa}\ll1,\qquad \tau_{\mathrm{rel}}\frac{|\dot x_0|}{\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/\kappa}}\ll1. \tag{5}$$

以下皆採 $N=32$、20 次獨立重複，每次暖機 2 圈後記錄 5 圈，其餘參數同正功基準。所列誤差均為跨重複的 95% 信賴區間，不將同一軌跡的每圈視為獨立樣本。

曲率變化時間。曲率段由 4 增至 100 時，w 由 0.746 ± 0.066 增至 1.366 ± 0.015，接近準靜態值 1.386；效率由 0.196 增至 0.275，但功率不必隨之增加。

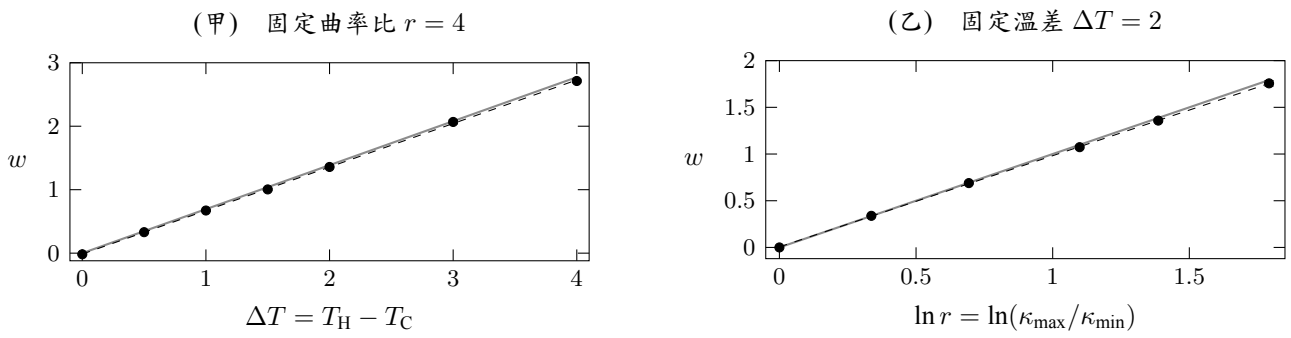
曲率尺度。固定曲率段 30，將曲率範圍由 $0.5\leftrightarrow2$ 改為 $2\leftrightarrow8$，w 由 1.243 ± 0.037 增至 1.301 ± 0.019。弱阱的位置回復較慢，但欠阻尼鬆弛仍受摩擦限制，不能推論曲率越大就越接近準靜態。

中心搬運速率。固定搬運距離 $D=4$、曲率段 30，換浴兼搬運段由 3 增至 40，使平均速率由 1.33 降至 0.10。此時 w 由 -14.732 ± 0.343 增至 0.276 ± 0.081；相對同時序的固定阱，功差由 -16.005 變為 -0.994，顯示慢速搬運的損失較小。

四、輸出功的線性關係

無限域諧和阱的自由能可寫成 $F/N = (k_{\mathrm{B}}T/2)\ln\kappa + C(T)$。因此固定中心、曲率段準靜態且換浴後充分鬆弛時，

$$w_{\mathrm{qs}} = \frac{k_{\mathrm{B}}(T_{\mathrm{H}} - T_{\mathrm{C}})}{2}\ln\!\left(\frac{\kappa_{\max}}{\kappa_{\min}}\right). \tag{6}$$



圖一、每粒子循環輸出功對溫差與曲率比對數的關係。黑點及誤差棒為模擬平均與 95% 信賴區間，黑色虛線為含截距的線性擬合，灰色實線為模型的準靜態參考值。各點皆來自實際演化的循環資料。

圖一採硬牆、$N = 32$、$T_{\mathrm{C}} = 1$、$\kappa_{\min} = 1$、固定中心、$\gamma = 1$、$\Delta t = 0.02$、$L_x/L_y = 24/12$，曲率段與換浴段分別為 100、20。每點 20 次獨立重複，暖機 2 圈後各平均 3 圈。甲圖固定 $r = 4$，掃描 $\Delta T = 0 \sim 4$；乙圖固定 $T_{\mathrm{H}} = 3$，掃描 $r = 1 \sim 6$。

以普通最小平方法擬合 $w = ax + b$，結果列於表一。理想斜率分別為 0.6931 與 1。數據支持此範圍內的近似線性，但仍有有限速率偏差；R^2 高不等於已達準靜態。表中 SE 為斜率標準誤，與圖上的 95% 信賴區間不同；系統總功與相應擬合係數須再乘 N。

表一、循環輸出功的線性擬合結果。

x	$a \pm \mathrm{SE}$	b	R^2
ΔT	0.6858 ± 0.0040	-0.0146	0.99983
$\ln r$	0.9769 ± 0.0036	0.0052	0.99995

五、週期邊界與模型有效性

直接接起非週期諧和位能會造成接縫問題。雙週期模式改用平滑週期位能，令 $\theta = 2\pi(x - x_0)/L$，則

$$V = \frac{\kappa L^2}{4\pi^2}(1 - \cos\theta), \qquad F_x = -\frac{\kappa L}{2\pi}\sin\theta. \tag{7}$$

此位能在阱底的曲率仍為 κ，且跨界時位能、力與參數導數皆連續；座標回捲不產生額外功。相應的位置配分函數為

$$Z_x = \int_0^L \exp\!\left[-\frac{V(x;\kappa,x_0)}{k_{\mathrm{B}}T}\right]\mathrm{d}x. \tag{8}$$

以此計算準靜態參考，不能直接將無限域諧和公式套用於所有有限週期系統。

$L = 24$、曲率段 100、換浴段 20 的補跑採 $N = 32$、20 次獨立重複，暖機 2 圈後記錄 5 圈。硬牆結果為 $w = 1.350 \pm 0.018$，雙週期為 $w = 1.401 \pm 0.018$（均為 95% 信賴區間）；準靜態參考分別為 1.386 與 1.448。兩模式的全域位能亦不同，因此差異不能全部歸因於邊界。

六、結論

模擬確認朗之萬熱浴可驅動具有平均正功的微觀熱機。曲率變化與中心搬運須相對鬆弛時間夠慢；線性關係與邊界比較則須使用各模型一致的做功定義及理論參考。

資料來源：數值核心版本 bd51397，基礎種子 20260924；原始重複與逐圈記錄隨報告保存。

參考文獻

[1] U. Seifert, *Rep. Prog. Phys.* **75**, 126001 (2012). arXiv:1205.4176.

[2] B. Leimkuhler and C. Matthews, *J. Chem. Phys.* **138**, 174102 (2013). arXiv:1304.3269.